

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №3

Абдуллахи Абдул Вахид

27 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель

Основной целью данной лабораторной работы является практическое освоение методологии проектирования структурированной локальной сети предприятия.

В ходе выполнения работы необходимо изучить принципы трехуровневого моделирования сети (физический, канальный и сетевой уровни), а также получить навыки разработки масштабируемого плана IP-адресации для различных частных диапазонов с учетом функциональной сегментации подразделений организации.

Выполнение лабораторной работы

Схема L1 — физическая топология

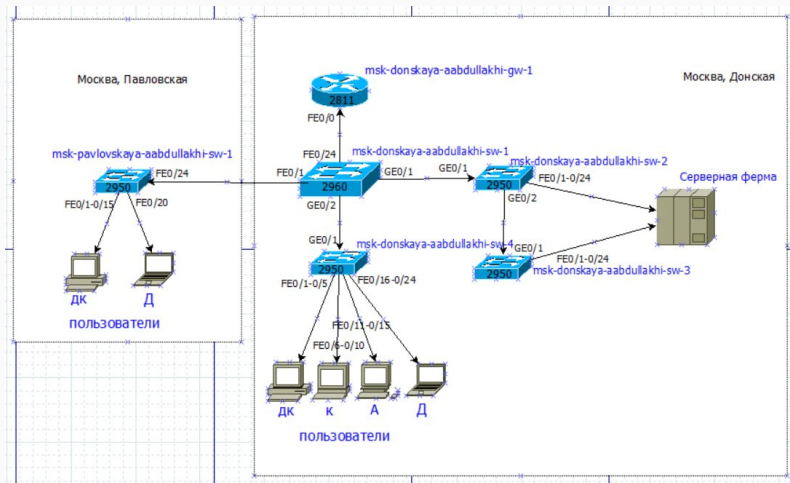


Рис. 1: Схема L1 — физическая топология

Схема L2 — распределение VLAN

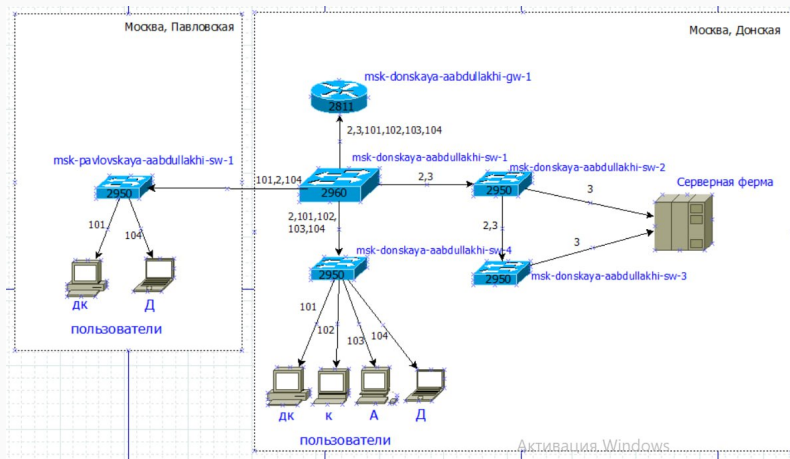


Рис. 2: Схема L2 — распределение VLAN

Схема L3 — IP-план сети

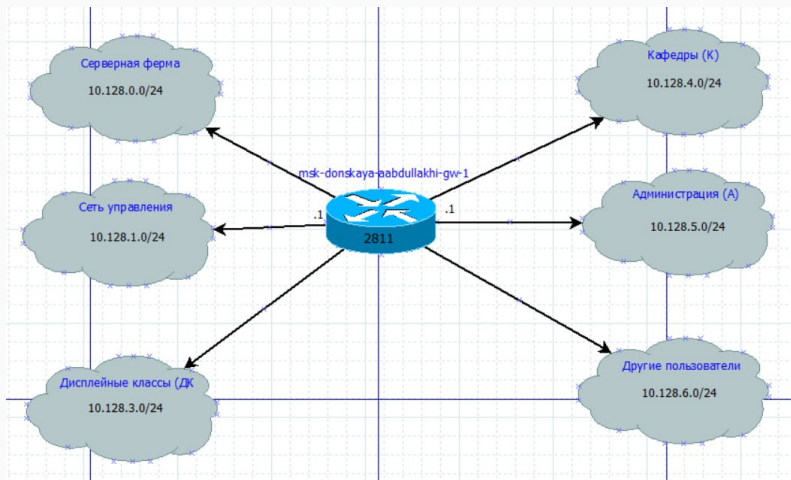


Рис. 3: Схема L3 — IP-план сети

адресный план для 172.16.0.0/12

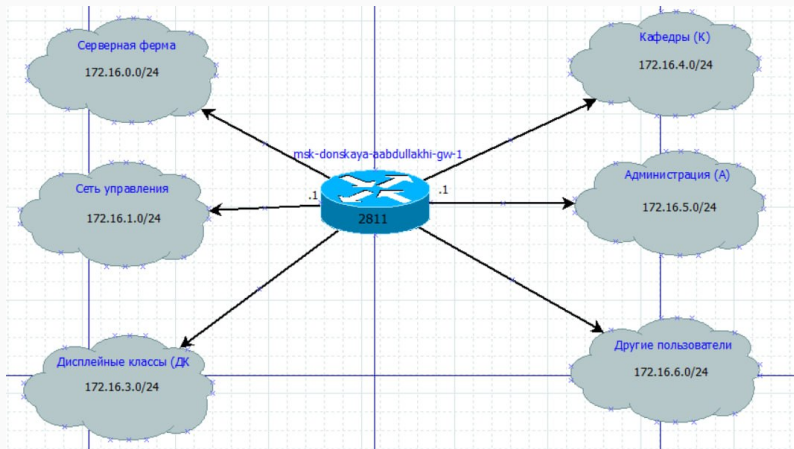


Рис. 4: адресный план для 172.16.0.0/12

адресный план для 192.168.0.0/16

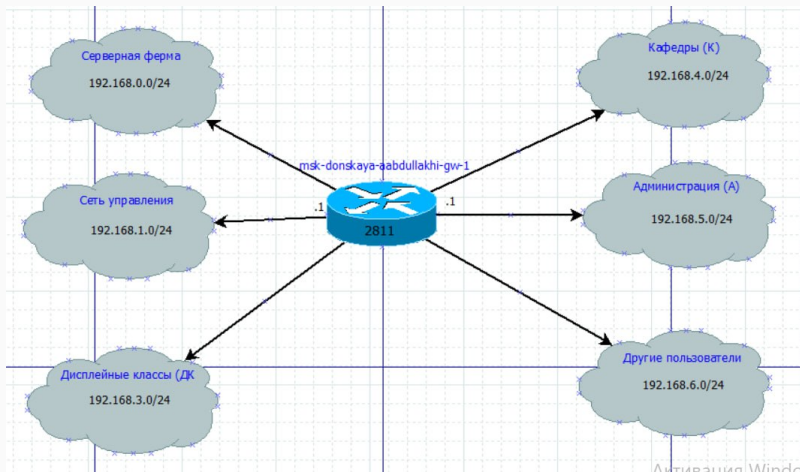


Рис. 5: адресный план для 192.168.0.0/16

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было завершено комплексное проектирование локальной сети организации.

Ключевые результаты:

1. Разработаны трехуровневые модели (L1, L2, L3) для сети, что позволило разделить инфраструктурные, логические и адресные задачи. 2. Реализована функциональная сегментация сети с помощью VLAN, обеспечивающая изоляцию трафика между отделами. 3. Успешно выполнена адаптация IP-плана для трех различных частных диапазонов (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) без изменения физической структуры, что подтверждает универсальность разработанного подхода. 4. Составлен регламент распределения адресов, который гарантирует предсказуемость конфигурации и упрощает дальнейшее масштабирование сети.

Разработанный проект полностью отвечает требованиям современной корпоративной сети: он обеспечивает логическую изоляцию подразделений, безопасность, удобство